2013 年普通高等学校招生全国统一考试

2013 年重庆卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知全集 $U=\{1,2,3,4\}$，集合 $A=\{1,2\}$，$B=\{2,3\}$，则 $\complement_U(A\cup B)=$（ ）

D

先求并集：

$$A\cup B=\{1,2\}\cup\{2,3\}=\{1,2,3\}$$

补集中的元素属于全集而不属于这个并集，因此

$$\complement_U(A\cup B)=\{4\}$$

所以选 D.

A. $\{1,3,4\}$　　B. $\{3,4\}$
C. $\{3\}$　　D. $\{4\}$

2. 命题“对任意 $x\in\mathbb{R}$，都有 $x^2\geq 0$”的否定为（ ）

A

全称命题“对任意实数 x，都有 $x^2\geqslant 0$”的否定是把“任意”改为“存在”，并把不等号改为严格相反的不等号，即存在 $x_0\in\mathbb{R}$，使得 $x_0^2<0$.

这正是选项 A.

A. 存在 $x_0\in\mathbb{R}$，使得 $x_0^2<0$
B. 不存在 $x\in\mathbb{R}$，使得 $x^2<0$
C. 存在 $x_0\in\mathbb{R}$，使得 $x_0^2\geq 0$
D. 对任意 $x\in\mathbb{R}$，都有 $x^2<0$

3. 函数 $y=\frac{1}{\log_2(x-2)}$ 的定义域是（ ）

C

对数的真数必须为正，且分母不能为零，所以

$x-2>0$，$\log_2(x-2)\neq 0$.

第一条件给出 $x>2$，第二条件给出 $x-2\neq 1$，即 $x\neq 3$. 因此定义域为

$$(2,3)\cup(3,+\infty)$$

选 C.

A. $(-\infty,2)$　　B. $(2,+\infty)$
C. $(2,3)\cup(3,+\infty)$　　D. $(2,4)\cup(4,+\infty)$

4. 设 P 是圆 $(x-3)^2+(y+1)^2=4$ 上的动点，Q 是直线 $x=-3$ 上的动点，则 $|PQ|$ 的最小值为（ ）

B

圆心为 $C(3,-1)$，半径为 2. 圆心到直线 $x=-3$ 的距离为

$$|3-(-3)|=6$$

点 P 在圆上运动时，到该直线的最小距离等于圆心到直线的距离减去半径，即

$$6-2=4$$

取圆心与直线同侧且沿水平半径的圆上点即可达到该距离，所以最小值为 4，选 B.

A. 6　　B. 4　　C. 3　　D. 2

5. 执行如图所示的程序框图，则输出的 k 的值是（ ）

texfigure[max width=0.42linewidth]img_repaint/2013/chongqing_liberal/q5_fig1.tex

C

程序开始时 $k=1$，$s=1$. 每次先执行

$$s \leftarrow s+(k-1)^2$$

再判断 $s>15$；若否，则令 $k \leftarrow k+1$ 后继续循环. 因此各次判断前的 s 依次为

1，2，6，15，31.

前四次均不满足 $s>15$，第五次满足，且此时 $k=5$. 所以输出 $k=5$，选 C.

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

6. 如图是某公司 10 个 销售店某月销售某产品数量（单位：台）的茎叶图，则数据落在区间 $[22,30)$ 内的频率为（ ）

1 & 8 9 \

2 & 1 2 2 7 9 \

3 & 0 0 3

B

由茎叶图，10 个数据为

18，19，21，22，22，27，29，30，30，33.

区间 $[22,30)$ 包含 22，22，27，29，共 4 个数据；30 不属于该区间. 因此频率为

$$\frac{4}{10}=0.4$$

所以选 B.

A. 0.2　　B. 0.4　　C. 0.5　　D. 0.6

7. 关于 x 的不等式 $x^2-2ax-8a^2<0$ （$a>0$）的解集为 (x_1,x_2)，且 $x_2-x_1=15$，则 $a=$（ ）

A

因 $a>0$，不等式左侧可因式分解为

$$x^2-2ax-8a^2=(x-4a)(x+2a)$$

故解集为 $(-2a,4a)$，从而

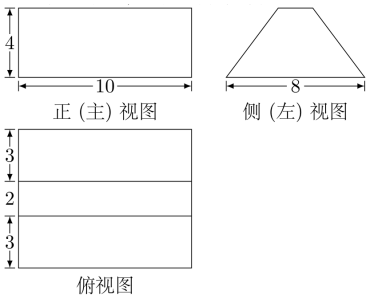
$$x_2-x_1=4a-(-2a)=6a=15$$

解得 $a=\frac{5}{2}$，选 A.

A. $\frac{5}{2}$　　B. $\frac{7}{2}$

C. $\frac{15}{4}$　　D. $\frac{15}{2}$

8. 某几何体的三视图如图所示，则该几何体的表面积为



（ ）

D

由三视图可还原出一个直四棱柱，其底面是高为 4、上底为 2、下底为 8 的等腰梯形，棱柱的高为 10. 梯形两腰的水平投影均为

$$\frac{8-2}{2}=3$$

所以腰长为

$$\sqrt{4^2+3^2}=5$$

底面梯形面积为

$$\frac{2+8}{2}\times 4=20$$

四个侧面的面积和为

$$10(2+8+5+5)=200$$

因此几何体的表面积为

$$2\times 20+200=240$$

选 D.

A. 180　　B. 200　　C. 220　　D. 240

9. 已知函数 $f(x)=ax^3+b\sin x+4$ （a，$b\in\mathbb{R}$），$f(\lg(\log_2 10))=5$，则 $f(\lg(\lg 2))=$（ ）

C

令

$$t=\lg(\log_2 10)$$

由于 $\log_2 10=\frac{1}{\lg 2}$，有

$$t=\lg\left(\frac{1}{\lg 2}\right)=-\lg(\lg 2)$$

函数中的 ax^3 和 $b\sin x$ 都是奇函数，常数项为 4，所以对任意 x 有

$$f(x)+f(-x)=8$$

题设给出 $f(t)=5$，而所求量为 $f(\lg(\lg 2))=f(-t)$，故

$$f(-t)=8-f(t)=8-5=3$$

所以选 C.

A. -5　　B. -1　　C. 3　　D. 4

10. 设双曲线 C 的中心为点 O，若有且只有一对相交于点 O，所成的角为 $60°$ 的直线 A_1B_1 和 A_2B_2，使 $|A_1B_1|=|A_2B_2|$，其中 A_1，B_1 和 A_2，B_2 分别是这对直线与双曲线 C 的交点，则该双曲线的离心率的取值范围是（ ）

A

取坐标轴沿双曲线的实轴、虚轴，则可设
$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，$e^2=1+\frac{b^2}{a^2}$.
过原点、方向角为 θ 的直线上的点可写为

$$(x,y)=\rho(\cos\theta,\sin\theta)$$

它与双曲线相交的条件为

$$\rho^2\left(\frac{\cos^2\theta}{a^2}-\frac{\sin^2\theta}{b^2}\right)=1$$

且弦长为 $2|\rho|$. 两条方向相差 $\frac{\pi}{3}$ 的直线弦长相等，当且仅当

$$\frac{\cos^2\theta}{a^2}-\frac{\sin^2\theta}{b^2}=\frac{\cos^2(\theta+\frac{\pi}{3})}{a^2}-\frac{\sin^2(\theta+\frac{\pi}{3})}{b^2}$$

整理得

$$\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}\right)\left[\cos^2\theta-\cos^2\left(\theta+\frac{\pi}{3}\right)\right]=0$$

故候选的两对直线分别可取方向角
$\left(-\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{6}\right)$，$\left(\frac{\pi}{3},\frac{2\pi}{3}\right)$.
第一对为割线的条件是

$$\frac{3}{4a^2}-\frac{1}{4b^2}>0\Leftrightarrow\frac{b^2}{a^2}>\frac{1}{3}\Leftrightarrow e>\frac{2\sqrt{3}}{3}$$

第二对为割线的条件是

$$\frac{1}{4a^2}-\frac{3}{4b^2}>0\Leftrightarrow\frac{b^2}{a^2}>3\Leftrightarrow e>2$$

因此当 $\frac{2\sqrt{3}}{3}<e\leqslant 2$ 时恰有第一对；$e>2$ 时两对均存在，而 $e=\frac{2\sqrt{3}}{3}$ 或更小时第一对也不是有限割线. 故离心率范围为

$$\left(\frac{2\sqrt{3}}{3},2\right]$$

选 A.

A. $\left(\frac{2\sqrt{3}}{3},2\right]$
B. $\left[\frac{2\sqrt{3}}{3},2\right)$
C. $\left(\frac{2\sqrt{3}}{3},+\infty\right)$
D. $\left[\frac{2\sqrt{3}}{3},+\infty\right)$

填空题

11. 设复数 $z=1+2\mathrm{i}$（i 是虚数单位），则 $|z|=$ _____.

$\sqrt{5}$

复数的模为实部与虚部平方和的平方根，因此

$$|z|=|1+2\mathrm{i}|=\sqrt{1^2+2^2}=\sqrt{5}$$

12. 若 2，a，b，c，9 成等差数列，则 $c-a=$ _____.

$\frac{7}{2}$

设等差数列的公差为 d. 由首项和末项得

$2+4d=9$，$d=\frac{7}{4}$.

于是

$a=2+d$，$c=2+3d$，

从而

$$c-a=2d=\frac{7}{2}$$

13. 若甲，乙，丙三人随机地站成一排，则甲，乙两人相邻而站的概率为 underline{hspace{2.5em}}.

$\frac{2}{3}$

三人的全排列共有 $3!=6$ 种. 把甲、乙看成一个整体时，整体与丙有 2! 种排法，甲、乙在整体内还有 2! 种次序，所以甲乙相邻的排法有

$$2!\times 2!=4$$

种. 因此所求概率为

$$\frac{4}{6}=\frac{2}{3}$$

14. 在 OA 为边，OB 为对角线的矩形中，已知 $\overrightarrow{OA}=(-3,1)$，$\overrightarrow{OB}=(-2,k)$，则实数 $k=$ underline{hspace{2.5em}}.

4

矩形中 $OA\perp AB$，且

$$\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA}=(1,k-1)$$

因此

$$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{AB}=(-3,1)\cdot(1,k-1)=-3+k-1=0$$

解得 $k=4$.

15. 设 $0\leq\alpha\leq\pi$，不等式 $8x^2-(8\sin\alpha)x+\cos 2\alpha\geq 0$ 对 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立，则 α 的取值范围为 underline{hspace{2.5em}}.

$\left[0,\frac{\pi}{6}\right]\cup\left[\frac{5\pi}{6},\pi\right]$

关于 x 的二次式首项系数 $8>0$，要对任意实数 x 非负，充要条件是判别式不大于零，即

$$\Delta=(-8\sin\alpha)^2-4\cdot 8\cos 2\alpha\leqslant 0$$

化简得

$$2\sin^2\alpha-\cos 2\alpha\leqslant 0$$

利用 $\cos 2\alpha=1-2\sin^2\alpha$，得到

$4\sin^2\alpha-1\leqslant 0$，$|\sin\alpha|\leq\frac{1}{2}$.

在 $0\leq\alpha\leq\pi$ 上，$\sin\alpha\geqslant 0$，所以

$$\alpha\in\left[0,\frac{\pi}{6}\right]\cup\left[\frac{5\pi}{6},\pi\right]$$

解答题

16. 设数列 $\{a_n\}$ 满足：$a_1=1$，$a_{n+1}=3a_n$，$n\in\mathbb{N}^*$.

1. (1)

2. (1)

17. 从某居民区随机抽取 10 个家庭，获得第 i 个家庭的月收入 x_i（单位：千元）与月储蓄 y_i（单位：千元）的数据资料，算得 $\sum_{i=1}^{10}x_i=80$，$\sum_{i=1}^{10}y_i=20$，$\sum_{i=1}^{10}x_iy_i=184$，$\sum_{i=1}^{10}x_i^2=720$.

1. (1)
2. (2)

附：线性回归方程 $y=bx+a$ 中，$b=\frac{\sum_{i=1}^{n}x_iy_i-n\overline{x}\,\overline{y}}{\sum_{i=1}^{n}x_i^2-n\overline{x}^2}$，$a=\overline{y}-b\overline{x}$，

其中 $\overline{x}$，$\overline{y}$ 为样本平均值，线性回归方程也可写为 $\hat{y}=\hat{b}x+\hat{a}$.

1. (1)
2. (2)

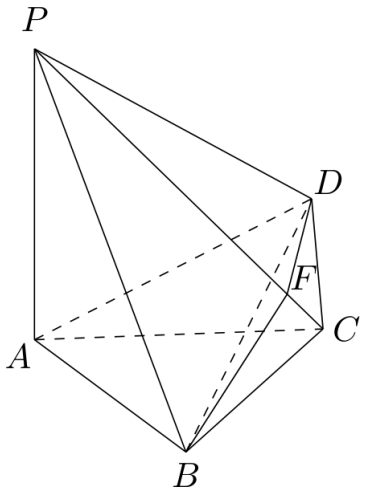
18. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，且 $a^2=b^2+c^2+\sqrt{3}bc$.

1. (1)

2. (1)

19. 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PA\perp$ 底面 $ABCD$，$PA=2\sqrt{3}$，$BC=CD=2$，$\angle ACB=\angle ACD=\frac{\pi}{3}$.

1. (1)



1. (1)

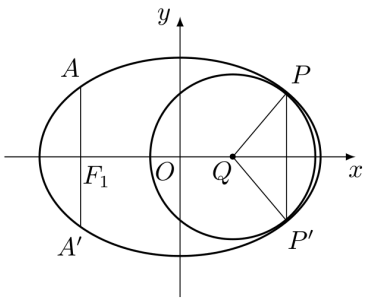
20. 某村庄拟修建一个无盖的圆柱形蓄水池（不计厚度）. 设该蓄水池的底面半径为 r 米，高为 h 米，体积为 V 立方米. 假设建造成本仅与表面积有关，侧面的建造成本为 100 元/平方米，底面的建造成本为 160 元/平方米，该蓄水池的总建造成本为 12000π 元（π 为圆周率）.

1. (1)

2. (1)

21. 如图，椭圆的中心为原点 O，长轴在 x 轴上，离心率 $e=\frac{\sqrt{2}}{2}$，过左焦点 F_1 作 x 轴的垂线交椭圆于 A，A' 两点，$|AA'|=4$.

1. (1)



1. (1)